

IN4climate – Kickoff Sprint CO₂ Infrastruktur

Kurzvorstellung des RESILIENT-Projekts

<https://resilient-project.github.io/>

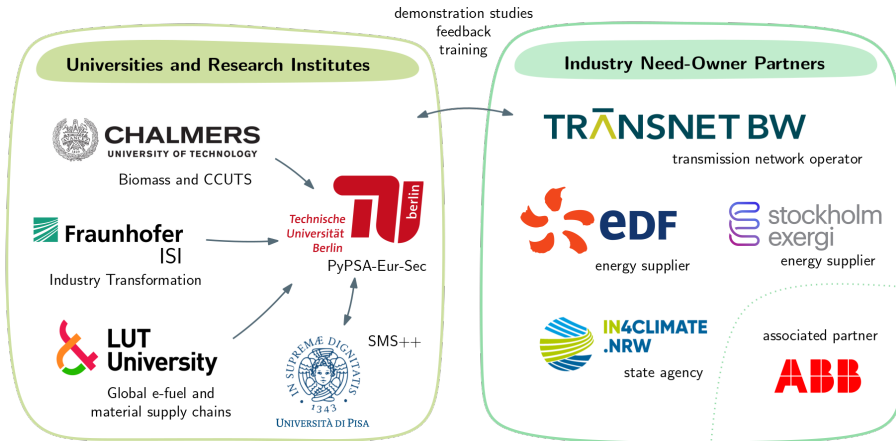
FG Digitaler Wandel in Energiesystemen

Technische Universität Berlin

07. Oktober 2025



RESILIENT Projektverbund



Förderung über das **CETPartnership 2022** Programm, sowie **BMWK** für die deutschen Projektpartner.

RESILIENT-Projektübersicht

- **Problemdiagnose:** Welt befindet sich in einer Phase der **Unsicherheit** und des **Wandels** (Geopolitik, Energiewende, Klimawandel); Szenarien mit einzelnen deterministischen Lösungen nicht mehr bedarfsgerecht
- **Projektziel:** Entwicklung und Demonstration von Werkzeugen für eine resiliente Planung der Energiewende für Industrie, E-fuels und Netze
- Baut auf dem schon etablierten, quelloffenen und weltweit genutzten Multi-Vektor-Energiesystemmodell **Python for Power System Analysis (PyPSA)**
- **Methodischer Schwerpunkt:** Optimierung unter Unsicherheit (stochastisch und robust), Dekompositionsmethoden und Heuristiken für Resilienz
- **Fallstudien:** **Industriewende in NRW**, Netzplanung in BW, E-Fuels in Skandinavien, Klimaextremereignisse in Frankreich



Arbeitspakete

WP1 – TUB

Project Leadership

WP2

Methods for Resilient Planning under Strategic Uncertainties

- Development of stochastic optimisation framework SMS++
- Development of multi-vector energy system model PyPSA-Eur-Sec

WP3

Datasets and Model Improvements on Industry, Biomass and E-Fuels

- Industry Transition Paths: Fuel and Process Switching
- Carbon Management and the Role of Biomass
- Global Green Fuel and Material Markets

WP4

Case Studies and Model Demonstrations for Need-Owners

- France's future energy system in the European network
- Grid planning and industry transition in Western Germany
- Carbon and e-fuel strategies for Sweden and Finland

WP5

Outreach, Communication and Dissemination

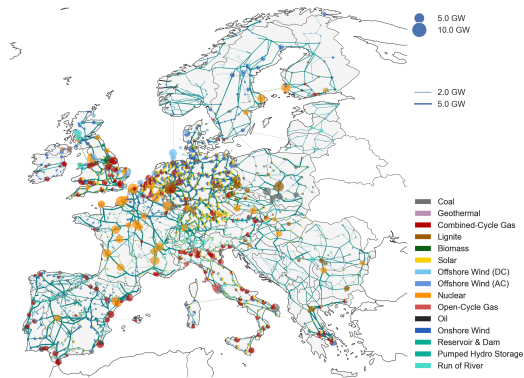
- engagement with more need-owners
- training events and documentation

WP6

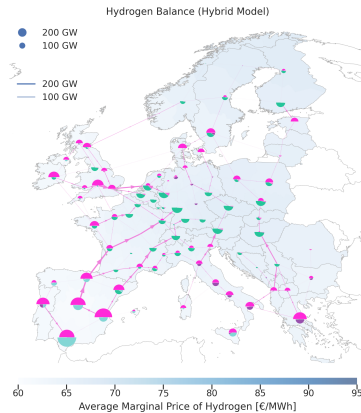
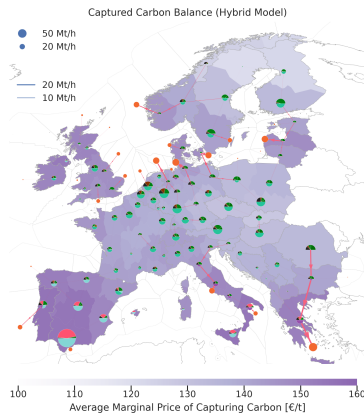
Reporting & Knowledge Community Standard WP

PyPSA-Eur: Ein sektorenübergreifendes Energiesystemmodell

- Räumlich und zeitlich hochaufgelöstes lineares Optimierungsmodell, das den **europäischen** Kontinent abdeckt,
- Aufbauend auf dem Open-Source-Framework **PyPSA**,
- Berücksichtigt den **Bestand** bestehender Kraftwerke, erneuerbare Potenziale, **Verfügbarkeitszeitreihen**,
- Umfasst das **elektrische Übertragungsnetz** von AC 220 kV bis 750 kV (UA) sowie DC ab 150 kV, mit der Option, geplante Netzausbauprojekte (TYNDP und deutscher NEP) einzubeziehen, ebenso das Gasnetz,
- Betreuung und Entwicklung durch das FG Digitaler Wandel in Energiesystemen an der **TU Berlin**.



Studie: H₂ zu CO₂ oder CO₂ zu H₂ Standorten transportieren?



Quelle: Hofmann, Tries, Neumann, Zeyen, Brown (2025):

<https://www.nature.com/articles/s41560-025-01752-6>

Studie: PCI-PMI H₂- und CO₂-Infrastrukturprojekte

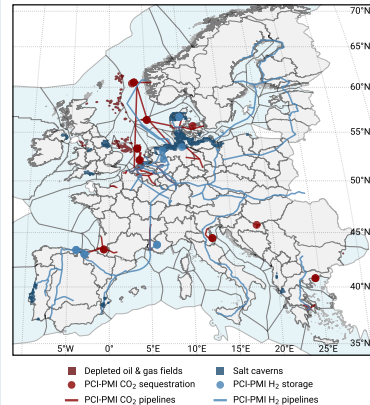
Was sind PCI-PMI-Projekte?

- Projects of Common Interest (PCI) sind zentrale **grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte**, die die Energiesysteme der EU-Mitgliedsstaaten verbinden
- Ihr Ziel ist es, 'der EU beim Erreichen ihrer **energiepolitischen und klimapolitischen Ziele** zu unterstützen: bezahlbare, sichere und nachhaltige Energie für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die langfristige Dekarbonisierung der Wirtschaft im Einklang mit dem **Pariser Abkommen**'
- Der potenzielle Gesamtnutzen jedes Projekts muss die Kosten übersteigen.
- Aufgrund ihres **Leuchtturmcharakters** ist die Umsetzung dieser Projekte sehr wahrscheinlich
- Große Infrastrukturprojekte (einschließlich PCI-PMI) sind jedoch häufig von Verzögerungen durch Genehmigungen, Engpässe bei der Beschaffung usw. betroffen

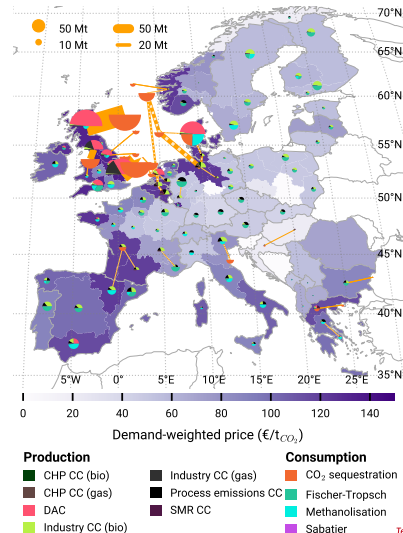
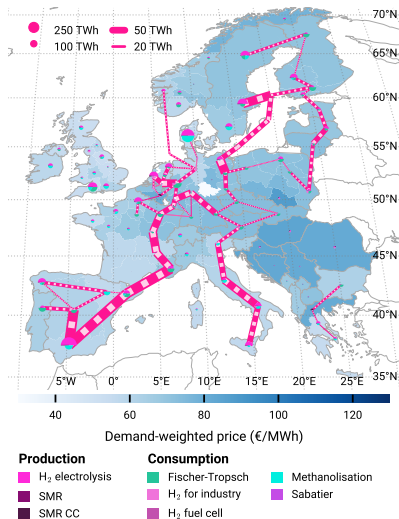
1 Welchen Beitrag erbringen PCI-PMI-Projekte bei der Erreichung der EU Klima- und Energiepolitikziele und welche Kosten sind damit verbunden?

2 Welche Kosten entstehen bei der Einhaltung der Ziele bei einer Verzögerung dieser Projekte?

Project map



Studie: PCI-PMI H₂- und CO₂-Infrastrukturprojekte



Vielen Dank.

RESILIENT

Resilient Energy System Infrastructure Layouts for Industry, E-Fuels and Network Transitions

↪ resilient-project.github.io

↪ github.com/pypsa/pypsa-eur

Department of
Digital Transformation in Energy Systems (ENSYS)

Projektleitung: Dr. Iegor Riepin

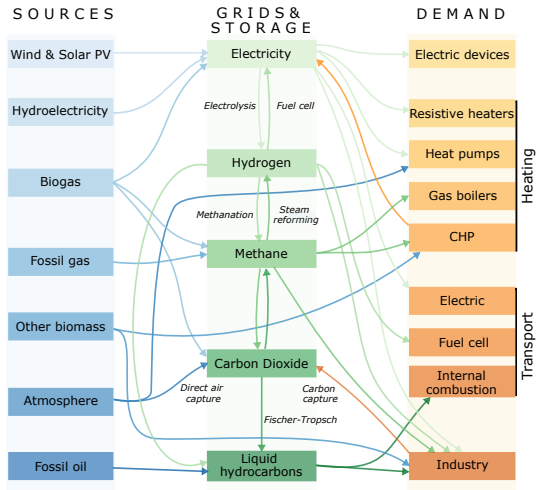
↪ iegor.riepin@tu-berlin.de

Präsentation: Bobby Xiong

↪ xiong@tu-berlin.de

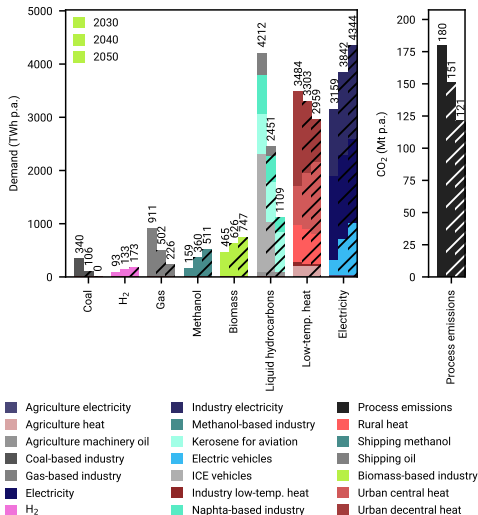
PyPSA-Eur: Eine typische Modellkonfiguration

- **Alle Energiesektoren** (Strom, Wärme, Verkehr, Industrie, Rohstoffe, Landwirtschaft)
- **Infrastrukturplanung** von Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Power-to-X mit **Technologieprognosen**
- **100-200 Regionen** in European
- **2-3 stündliche** segmentierte Zeitreihen
- **Netto-Null-Emissionen** bis 2050
- Minimiere System in **Optimierung**
- Viele **Szenarien** durchspielen (oder **stochastische Optimierung**)



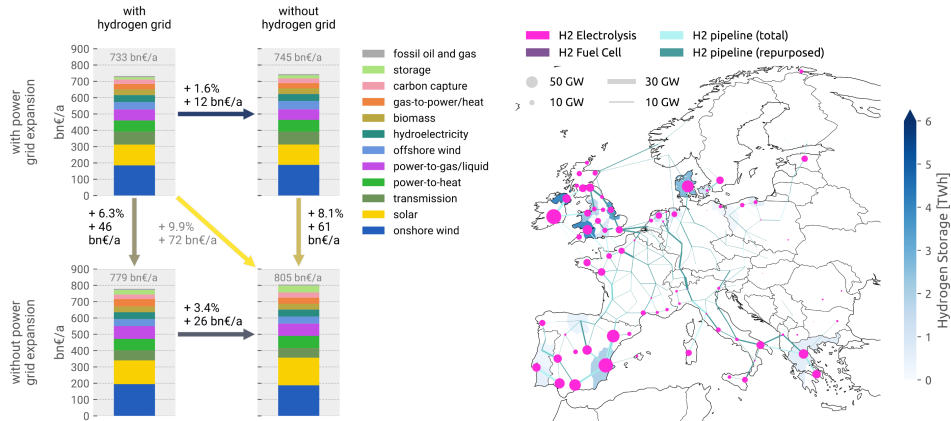
Quelle: <https://pypsa-eur.readthedocs.io>

Annahmen zur Nachfrageverteilung pro Sektor



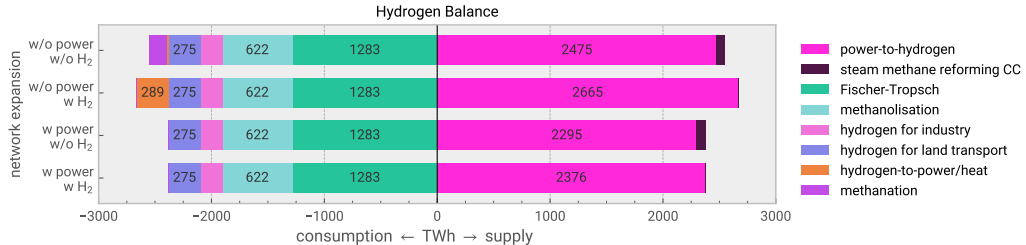
- Nachfrage nach Strom, Wärme, Gas, Biomasse und Verkehr ist räumlich und zeitlich aufgelöst
- Verbrennungsmotoren im Landverkehr werden voraussichtlich bis 2050 vollständig zugunsten von Elektrofahrzeugen abgelöst
- Nachfrage nach Methanol und Kohlenwasserstoffen, einschließlich Kerosin, wird hauptsächlich durch Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie getrieben (nicht räumlich aufgelöst)
- Nicht vermeidbare Prozessemissionen aus der Industrie, z. B. Zement, werden ebenfalls berücksichtigt

Studie: Nutzenvergleich Stromnetzausbau vs. H₂-Netz



→ Wasserstoffnetz **reduziert Systemkosten**, aber **Stromnetzausbau ist attraktiver**.

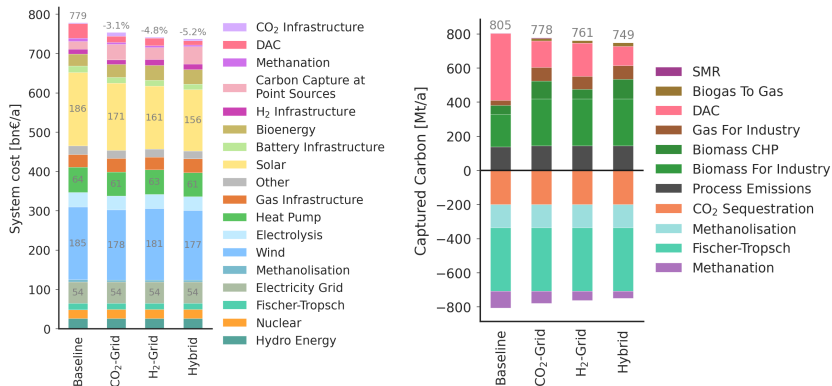
H₂-Nutzung hauptsächlich für Derivate und als Grundstoff



Wenig direkte Anwendungen von Wasserstoff; meist zur Synthese anderer Derivate

- Ammoniak für Düngemittel
- Direktreduktion von Eisen für Stahl
- Schiffs- und Flugkraftstoffe
- Vorstufen für hochwertige Chemikalien
- Backup für Wärme- und Stromversorgung
- Einsatz evtl. im Schwerlastverkehr

CO₂: Abscheidung, Nutzung, Transport und Speicherung



- **CCS** für Prozessemissionen (z. B. in der Zementindustrie)
- **CCU** für E-Synfuels und E-Chemikalien (insbesondere Schifffahrt, Luftfahrt, Kunststoffe)
- **CDR** für nicht vermeidbare und negative Emissionen (zum Ausgleich unvollständiger Abscheideraten)

Übertragungsnetz basierend auf OpenStreetMap (OSM)

- Datensatz enthält das europäische Hoch- und Höchstspannungsnetz (220 kV bis 750 kV), erstellt auf Basis von OSM-Daten
- Ein heuristischer Aufbereitungsprozess wurde angewendet für Einträge, bei denen elektrische Parameter unvollständig, fehlend oder mehrdeutig sind
- Umspannwerke innerhalb eines Radius von 500 m werden zu gemeinsamen Knoten aggregiert
- Für jedes Spannungspaar in einem Umspannwerk werden Transformatoren hinzugefügt
- Wechselstromleitungen werden über Standarddaten der pandapower-Bibliothek parametrisiert und mit einem Faktor von 0.7 multipliziert, um eine n-1-Sicherheitsnäherung zu berücksichtigen
- Enthält alle 38 europäischen HGÜ-Verbindungen in ihrer Nennleistung, die bis Ende 2024 in Betrieb genommen wurden

